Cuestionario de autoevaluación

Diagonalización, valores y vectores propios, discos de Gershgorin y forma de Jordan

Geometría y Álgebra Lineal

Versión docente

Instrucciones

Responda las 12 preguntas de verdadero/falso y las 6 de múltiple opción **anotando sus respuestas en la planilla** de la última página, y recién después compárelas con la clave de autocorrección. En las afirmaciones falsas, intente producir un **contraejemplo** antes de mirar la clave. En las preguntas de múltiple opción hay **una única opción correcta**.

Notación y resultados de referencia

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (o $\mathbb{C}^{n\times n}$) la matriz de un operador T en alguna base.

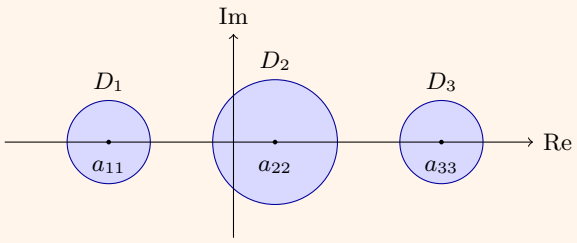
Valores y vectores propios. λ es *valor propio* de A si existe $v \neq 0$ con $Av = \lambda v$; tal v es un *vector propio*. El subespacio propio es $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$. Se llama *multiplicidad algebraica* $m_{\mathrm{a}}(\lambda)$ a la multiplicidad de λ como raíz de $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, y *multiplicidad geométrica* a $m_{\mathrm{g}}(\lambda) = \dim E_\lambda$. Siempre vale $1 \leq m_{\mathrm{g}}(\lambda) \leq m_{\mathrm{a}}(\lambda)$.

Diagonalización. A es *diagonalizable* si es semejante a una matriz diagonal, es decir, si existe una base de vectores propios. Notación: $\operatorname{diag}(a_1, \ldots, a_n)$ es la matriz cuya diagonal principal es $a_1, \ldots, a_n$ y cuyas restantes entradas son nulas; con bloques cuadrados $A_1, \ldots, A_r$, $\operatorname{diag}(A_1, \ldots, A_r)$ es la matriz diagonal por bloques correspondiente.

Discos de Gershgorin. Para cada fila i se define el radio $R_i = \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$ y el disco

$$D_i = \{\, z \in \mathbb{C} \;:\; |z - a_{ii}| \leq R_i \,\}.$$

Teorema de Gershgorin: todo valor propio de A pertenece a $D_1 \cup D_2 \cup \cdots \cup D_n$. *Segundo teorema:* si la unión de k discos es disjunta de la unión de los $n - k$ restantes, esa unión contiene exactamente k valores propios (contados con multiplicidad algebraica).



Los discos se centran en las entradas diagonales; el radio mide cuánto se aparta la fila de ser diagonal.

Forma de Jordan. $J_k(\lambda)$ denota el bloque de Jordan de tamaño k con λ en la diagonal principal y 1 en la *subdiagonal*, es decir, inmediatamente por debajo de la diagonal; por ejemplo $J_3(\lambda) = \left(\begin{smallmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{smallmatrix}\right)$. Toda matriz compleja es semejante a una matriz diagonal por

bloques de Jordan, única salvo el orden de los bloques. Para cada λ: el *número* de bloques es $m_{\mathrm{g}}(\lambda)$, la *suma de los tamaños* es $m_{\mathrm{a}}(\lambda)$, y la cantidad de bloques de tamaño mayor o igual que k es

$$\dim\ker(A-\lambda I)^k - \dim\ker(A-\lambda I)^{k-1}.$$

En particular, A es diagonalizable si y solo si todos los bloques tienen tamaño 1×1.

Parte I. Verdadero o falso

VF1. Una matriz $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$ es diagonalizable si y solo si tiene n valores propios distintos.

Respuesta y justificación

Falso. La implicación "⇒" del enunciado es la que falla: tener n valores propios distintos es *suficiente* pero no *necesario*. Contraejemplo: $A=I_n$ es diagonalizable (ya es diagonal) y tiene un único valor propio. En general, un valor propio repetido no impide la diagonalización mientras aporte suficientes vectores propios independientes, como en $\mathrm{diag}(2,2,5)$.

VF2. Vectores propios asociados a valores propios *distintos* son siempre linealmente independientes.

Respuesta y justificación

Verdadero. Si $v_1,\dots,v_r$ son propios de valores $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ distintos, una relación de dependencia mínima lleva a una contradicción al aplicarle $(A-\lambda_r I)$ y comparar longitudes. Este resultado es el que garantiza que $E_{\lambda_1}+\cdots+E_{\lambda_r}$ sea una suma *directa*, y es la base del criterio de diagonalizabilidad.

VF3. A es diagonalizable si y solo si $m_{\mathrm{g}}(\lambda)=m_{\mathrm{a}}(\lambda)$ para todo valor propio λ (suponiendo que χ_A tiene todas sus raíces en el cuerpo).

Respuesta y justificación

Verdadero. Es el criterio estándar: como $\sum_\lambda m_{\mathrm{a}}(\lambda)=n$ cuando χ_A se factoriza completamente, la condición equivale a $\sum_\lambda m_{\mathrm{g}}(\lambda)=n$, o sea a que la unión de bases de los subespacios propios sea una base de todo el espacio, que es exactamente $V=\bigoplus_\lambda E_\lambda$. La hipótesis sobre las raíces no es superflua: la rotación de $\mathbb{R}^2$ no es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$ por falta de raíces reales, no por un desbalance de multiplicidades.

VF4. Toda matriz diagonalizable es invertible.

Respuesta y justificación

Falso: diagonalizabilidad e invertibilidad son propiedades independientes. Contraejemplo: $A=\mathrm{diag}(1,0)$ es diagonal, luego diagonalizable, pero $\det A=0$. Recíprocamente, $\left(\begin{smallmatrix}3&0\\1&3\end{smallmatrix}\right)$ es invertible y no diagonalizable. Lo que sí vale es que A es invertible si y solo si 0 no es valor propio.

VF5. A y A^t tienen los mismos valores propios y también los mismos vectores propios.

Respuesta y justificación

Falso en la segunda parte. Los valores propios coinciden porque $\det(A^t - \lambda I) = \det\left((A-\lambda I)^t\right) = \det(A-\lambda I)$, luego $\chi_{A^t} = \chi_A$. Pero los vectores propios difieren en general. Contraejemplo: $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ tiene $E_1 = \langle(1,0)\rangle$, mientras que $A^t = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ tiene $E_1 = \langle(1,-1)\rangle$. (Los vectores propios de A^t se llaman vectores propios "a izquierda" de A.)

VF6. Toda matriz compleja es diagonalizable.

Respuesta y justificación

Falso: Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

El polinomio característico de A es $\chi_A(t) = (i-t)^2$ por lo que la única forma diagonal posible para A es

$$D = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

Pero para toda matriz compleja $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tal que $PD = AP$ necesariamente $c = d = 0$ de lo que P no es invertible.

VF7. Todos los valores propios de A pertenecen a la unión de los discos de Gershgorin $D_1 \cup \cdots \cup D_n$.

Respuesta y justificación

Verdadero. Sea $Av = \lambda v$ con $v \neq 0$ y sea i el índice donde $|v_i|$ es máximo (luego $v_i \neq 0$). La fila i da $\sum_j a_{ij} v_j = \lambda v_i$, de donde

$$|\lambda - a_{ii}|\,|v_i| = \Big|\sum_{j\neq i} a_{ij} v_j\Big| \leq \sum_{j\neq i} |a_{ij}|\,|v_j| \leq |v_i| \sum_{j\neq i} |a_{ij}| = |v_i|\,R_i,$$

y dividiendo entre $|v_i| > 0$ resulta $\lambda \in D_i$. Observación útil: como $\chi_{A^t} = \chi_A$, el teorema vale también con los discos construidos por *columnas*, y se pueden intersecar ambas familias.

VF8. Cada disco de Gershgorin contiene al menos un valor propio de A.

Respuesta y justificación

Falso. El teorema afirma algo sobre la *unión* de los discos, no sobre cada uno por separado. Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \text{con valores propios } \pm 2.$$

Los discos son D_1 de centro 0 y radio 1, y D_2 de centro 0 y radio 4. Ningún valor propio está en D_1, que ni siquiera contiene puntos del espectro. Lo que sí garantiza

el segundo teorema de Gershgorin es que un disco *aislado* de los demás contiene exactamente un valor propio.

VF9. Si A es estrictamente diagonal dominante por filas, es decir $|a_{ii}| > \sum_{j\neq i} |a_{ij}|$ para todo i, entonces A es invertible.

Respuesta y justificación

Verdadero, y es la aplicación más citada de Gershgorin. La hipótesis dice exactamente que $|0 - a_{ii}| = |a_{ii}| > R_i$, o sea que $0 \notin D_i$ para todo i. Como todo valor propio vive en la unión de los discos, 0 no es valor propio y por lo tanto A es invertible. Este criterio se usa constantemente para garantizar, sin calcular nada, que un sistema lineal tiene solución única.

VF10. Una matriz nilpotente no nula (es decir, $N \neq 0$ con $N^k = 0$ para algún k) nunca es diagonalizable.

Respuesta y justificación

Verdadero. Supongamos que $N = PDP^{-1}$ con D diagonal. Entonces $N^k = PD^kP^{-1} = 0$ implica $D^k = 0$, y como D es diagonal, cada entrada cumple $d_{ii}^k = 0$, o sea $D = 0$ y por lo tanto $N = 0$: contradicción. Dicho en términos de valores propios: el único valor propio de una nilpotente es $\lambda = 0$ (si $Nv = \lambda v$ con $v \neq 0$, entonces $0 = N^k v = \lambda^k v$, luego $\lambda = 0$), de modo que $m_{\mathrm{a}}(0) = n$; ser diagonalizable exigiría $m_{\mathrm{g}}(0) = \dim\ker N = n$, es decir $N = 0$. Contraejemplo canónico de nilpotente: $N = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, que es exactamente el bloque $J_2(0)$.

VF11. La suma de los valores propios de A, contados con multiplicidad algebraica, es igual a $\operatorname{tr} A$, y su producto es igual a $\det A$.

Respuesta y justificación

Verdadero. Si $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ se factoriza como $\prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - \lambda)$, basta comparar coeficientes: el término independiente ($\lambda = 0$) da $\det A = \prod_i \lambda_i$, y el coeficiente de λ^{n-1} da $\sum_i \lambda_i = \operatorname{tr} A$. Vale sobre $\mathbb{C}$ siempre, y sobre $\mathbb{R}$ cuando todas las raíces son reales. Es la verificación más rápida de un cálculo de valores propios: en MO1, por ejemplo, $1 + 6 = 7 = \operatorname{tr} A$ y $1 \cdot 6 = 6 = \det A$.

VF12. Si A es diagonalizable, entonces A^2 también lo es; y recíprocamente, si A^2 es diagonalizable, entonces A lo es.

Respuesta y justificación

Falso en el recíproco. La ida es correcta: si $A = PDP^{-1}$, entonces $A^2 = PD^2P^{-1}$ con D^2 diagonal. Pero la vuelta falla:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donde $A^2 = 0$ es diagonal (luego diagonalizable) mientras que A no lo es, por ser nilpotente no nula (VF10). Elevar al cuadrado puede destruir información sobre la

estructura de bloques.

Parte II. Múltiple opción

MO1. Sea $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Un vector propio de A asociado al valor propio $\lambda = 6$ es:

(a) $(1, -1)$

(b) $(4, 1)$

(c) $(1, 4)$

(d) $(6, 1)$

Respuesta y justificación

Opción (b). $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6)$, con $\operatorname{tr} A = 7$ y $\det A = 6$. Para $\lambda = 6$: $(A - 6I)v = 0$ da $-x + 4y = 0$, es decir $x = 4y$, luego $v = (4, 1)$. El distractor (a) es el vector propio del *otro* valor propio $\lambda = 1$ (donde $4x + 4y = 0$); el (c) invierte las componentes; el (d) confunde el valor propio con una coordenada. Como los dos valores propios son distintos, A es diagonalizable.

MO2. Sea $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ con $\chi_A(\lambda) = (\lambda - 2)^3(\lambda - 5)$ y $\dim \ker(A - 2I) = 2$. La forma de Jordan de A es:

(a) $\operatorname{diag}(2, 2, 2, 5)$

(b) $\operatorname{diag}\big(J_3(2),\, J_1(5)\big)$

(c) $\operatorname{diag}\big(J_2(2),\, J_1(2),\, J_1(5)\big)$

(d) $\operatorname{diag}\big(J_2(2),\, J_2(5)\big)$

Respuesta y justificación

Opción (c). Para $\lambda = 2$: el número de bloques es $m_{\mathrm{g}}(2) = \dim \ker(A - 2I) = 2$ y la suma de sus tamaños es $m_{\mathrm{a}}(2) = 3$; la única partición de 3 en 2 partes es $2 + 1$. Para $\lambda = 5$, con $m_{\mathrm{a}}(5) = 1$, hay un único bloque $J_1(5)$. El distractor (a) supondría $m_{\mathrm{g}}(2) = 3$ (A diagonalizable); el (b), $m_{\mathrm{g}}(2) = 1$; el (d) contradice $m_{\mathrm{a}}(5) = 1$.

MO3. Sea $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}$. Usando los discos de Gershgorin por filas, ¿cuál afirmación es correcta?

(a) Los valores propios son exactamente 4, -3 y 8.

(b) Los discos son disjuntos, luego cada uno contiene exactamente un valor propio y A es invertible.

(c) Todos los valores propios son positivos.

(d) No puede descartarse que A sea singular, pues Gershgorin no informa sobre el 0.

Respuesta y justificación

Opción (b). Los discos son D_1 de centro 4 y radio 1 ($[3,5]$ sobre el eje real), D_2 de centro -3 y radio 2 ($[-5,-1]$) y D_3 de centro 8 y radio 1 ($[7,9]$): son disjuntos dos a dos, así que por el segundo teorema cada uno alberga exactamente un valor propio, y ninguno contiene al 0, de donde A es invertible. El distractor (a) confunde localizar con calcular: los centros son las entradas diagonales, no los valores propios. El (c) es falso porque D_2 está íntegramente en los negativos. El (d) ignora que $0 \notin D_1 \cup D_2 \cup D_3$. Nota: al ser A simétrica, los tres valores propios son reales y distintos, luego A es además diagonalizable.

MO4. Sea A una matriz con único valor propio λ, tal que

$$\dim\ker(A-\lambda I) = 3, \qquad \dim\ker(A-\lambda I)^2 = 5, \qquad \dim\ker(A-\lambda I)^3 = 6 = m_{\mathrm{a}}(\lambda).$$

Los tamaños de los bloques de Jordan asociados a λ son:

(a) 3, 2, 1

(b) 2, 2, 2

(c) 3, 3

(d) 4, 1, 1

Respuesta y justificación

Opción (a). La cantidad de bloques de tamaño $\geq k$ es $\dim\ker(A-\lambda I)^k - \dim\ker(A-\lambda I)^{k-1}$. Aquí: bloques de tamaño ≥ 1: $3-0=3$; de tamaño ≥ 2: $5-3=2$; de tamaño ≥ 3: $6-5=1$. Hay entonces un bloque de tamaño 3, uno de tamaño 2 y uno de tamaño 1, que suman $6 = m_{\mathrm{a}}(\lambda)$. Los distractores (b) y (d) tienen el número correcto de bloques ($m_{\mathrm{g}}(\lambda)=3$) pero tamaños incompatibles con la cadena de núcleos; el (c) tiene solo dos bloques.

MO5. ¿Cuál de las siguientes matrices **no** es diagonalizable sobre $\mathbb{R}$?

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Respuesta y justificación

Opción (c). Tiene un único valor propio $\lambda = 3$ con $m_{\mathrm{a}}(3) = 2$ pero $m_{\mathrm{g}}(3) = 1$, ya que $\ker(A-3I) = \langle(0,1)\rangle$: es un bloque de Jordan $J_2(3)$. Las demás sí lo son: (a) es simétrica (teorema espectral, VF6); (b) tiene dos valores propios distintos, 1 y 2; (d) ya es diagonal, y ejemplifica que un valor propio repetido no impide la diagonalización cuando $m_{\mathrm{g}} = m_{\mathrm{a}}$ (cf. VF1).

MO6. Sean $A, B \in \mathbb{C}^{4\times 4}$ con el mismo polinomio característico $(\lambda - 1)^4$, ambas distintas de la identidad y tales que $(A - I)^2 = 0$ y $(B - I)^2 = 0$. Entonces:

(a) A y B son necesariamente semejantes, pues coinciden el polinomio característico y la relación que anulan.

(b) A y B no son semejantes en ningún caso.

(c) Puede ocurrir que no sean semejantes: falta conocer $\dim \ker(A - I)$.

(d) A y B son ambas diagonalizables.

Respuesta y justificación

Opción (c). El único valor propio es 1 con $m_{\mathrm{a}}(1) = 4$. La condición $(A - I)^2 = 0$ obliga a que todos los bloques tengan tamaño ≤ 2, y $A \neq I$ impide que sean todos de tamaño 1. Quedan entonces dos estructuras posibles, con tamaños sumando 4:

$$\operatorname{diag}\big(J_2(1),\, J_2(1)\big) \qquad \text{y} \qquad \operatorname{diag}\big(J_2(1),\, J_1(1),\, J_1(1)\big),$$

que se distinguen por la multiplicidad geométrica ($m_{\mathrm{g}}(1) = 2$ y $m_{\mathrm{g}}(1) = 3$ respectivamente) y no son semejantes entre sí. Este es el contraejemplo más pequeño a la creencia de que el polinomio característico junto con una relación de anulación determinan la clase de semejanza: lo que sí la determina es la forma de Jordan completa, es decir, la lista de tamaños de los bloques. El distractor (d) es falso: si A fuese diagonalizable con único valor propio 1, sería semejante a $\operatorname{diag}(1, 1, 1, 1) = I$, y por lo tanto igual a I, contra la hipótesis.

Planilla de respuestas

Anote aquí sus respuestas *antes* de consultar la clave. En la columna "Contraejemplo / justificación" alcanza con una referencia breve (por ejemplo, la matriz que refuta la afirmación).

Pregunta	**V / F**	**Contraejemplo / justificación**
VF1		
VF2		
VF3		
VF4		
VF5		
VF6		
VF7		
VF8		
VF9		
VF10		
VF11		
VF12		

Pregunta	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5	MO6
Opción						

Tabla de respuestas (versión docente)

Verdadero / falso: VF1-F VF2-V VF3-V VF4-F VF5-F VF6-V VF7-V VF8-F VF9-V VF10-V VF11-V VF12-F.

Múltiple opción: MO1-(b) MO2-(c) MO3-(b) MO4-(a) MO5-(c) MO6-(c).

Contraejemplos de referencia. VF1: I_n (diagonalizable con un solo valor propio). VF4: $\mathrm{diag}(1,0)$ diagonalizable y singular; $\left(\begin{smallmatrix}3&1\\0&3\end{smallmatrix}\right)$ invertible y no diagonalizable. VF5: $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$ y su traspuesta. VF8: $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\4&0\end{smallmatrix}\right)$, cuyo primer disco no contiene valores propios. VF12: $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$, no diagonalizable, con cuadrado nulo (y por lo tanto diagonalizable).

Errores frecuentes a monitorear. Tomar "n valores propios distintos" como condición necesaria (VF1, MO5); confundir diagonalizabilidad con invertibilidad (VF4); leer Gershgorin disco por disco en lugar de sobre la unión (VF8, MO3); creer que localizar es calcular (MO3); y suponer que el polinomio característico junto con una relación de anulación determinan la clase de semejanza (MO6). Para el conteo de bloques (MO2, MO4) conviene insistir en las dos lecturas complementarias: m_{g} da el *número* de bloques y m_{a} la *suma* de sus tamaños.